23. 복부 방사선해부학 / 복부영상진단 입문

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 10문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 염헌규

2025년 시험 12번 · 출제자 염헌규

1. 복부 초음파 검사에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 공기가 들어있는 위장관을 검사하기 적합하다.

② **영상유도하의 간 조직 검사에 유용하다.**

③ 자기장을 이용하기 때문에 인체에 무해하여 정기적인 추적 검사에 유용하다.

④ 검사자에 따른 정확도 차이가 적어서 객관적인 검사이다.

⑤ 장비가 크고 이동이 어려워서 병상에서 바로 검사하기는 어렵다.

> **정답 ②**
>
> ② 초음파는 실시간 영상으로 바늘 위치를 보면서 간 조직검사를 할 수 있어 영상 유도 생검에 유용하다. ① 공기는 초음파를 반사 · 산란시켜 공기가 찬 위장관은 잘 보이지 않는다. ③ 초음파는 자기장(MRI)이 아니라 음파를 이용한다(방사선이 없어 추적 검사에 유용한 것은 맞음). ④ 검사자에 따라 정확도 차이가 크다. ⑤ 장비가 작아 병상에서 바로 검사할 수 있다.

2024년

2024년 시험 14번 · 출제자 염헌규

2. 복부 초음파 검사에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 조영제를 이용한 검사가 가능하다.

② 실시간 (real time) 영상을 얻을 수 있다.

③ 정기적인 추적 검사로 적합하다.

④ **검사자에 따른 정확도의 차이가 적다.**

⑤ 병상에서 바로 검사를 할 수 있다.

> **정답 ④**
>
> 초음파는 검사자의 숙련도에 따라 정확도 차이가 큰 검사이므로 ④가 거리가 멀다. 초음파는 조영제를 이용한 검사가 가능하고, 실시간 영상을 얻으며, 방사선이 없어 정기 추적 검사에 적합하고, 장비가 작아 병상에서 바로 검사할 수 있다.

2023년 시험 30번

3. 복부 초음파 검사에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 전리 방사선과 무관하다.

② 단면 영상을 얻을 수 있다.

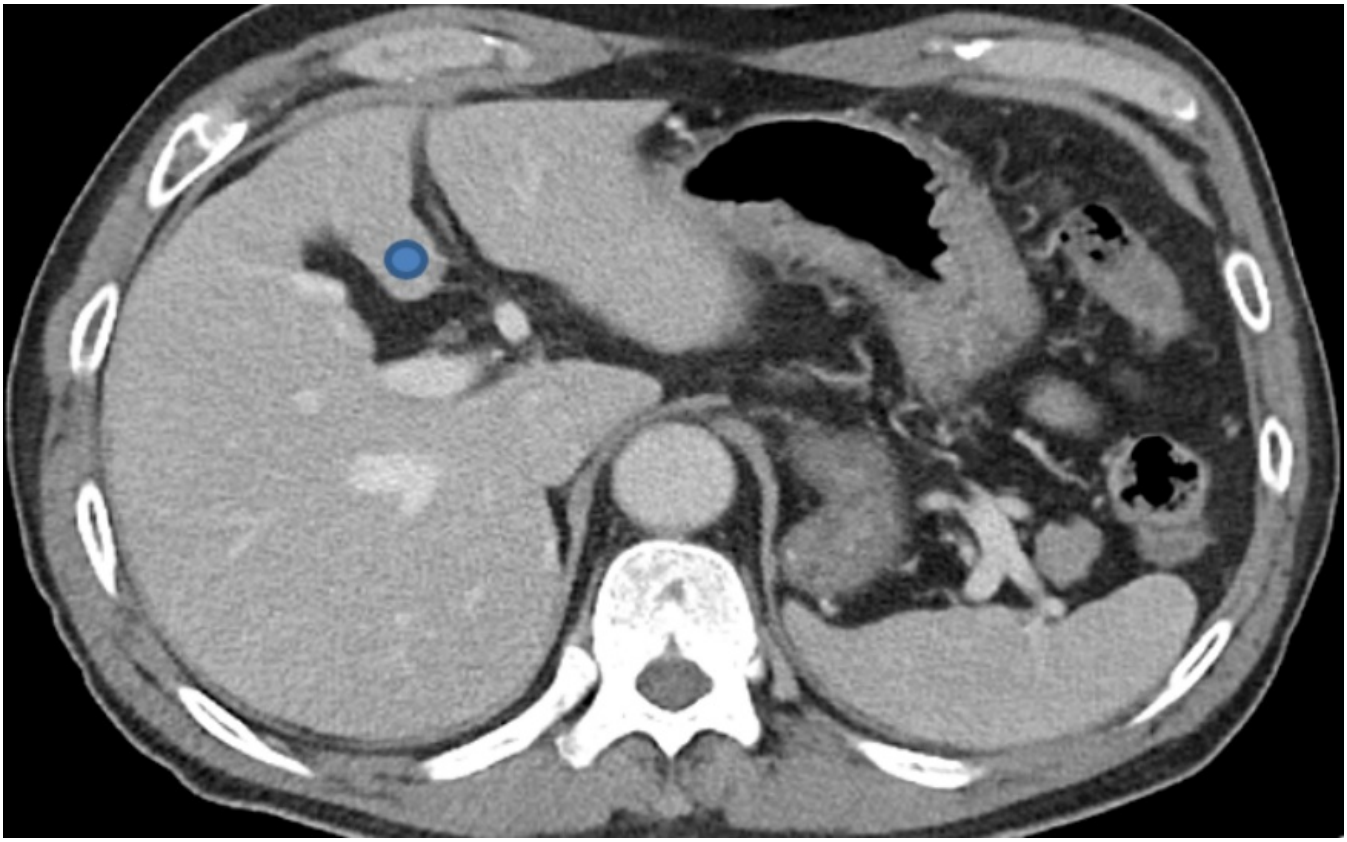
③ 정기적인 추적 검사로 적합하다.

④ 검사자에 무관하게 객관적인 검사 결과를 얻을 수 있다.

⑤ 이동이 불편한 환자의 경우 병상에서 바로 검사를 할 수 있다.

> **정답 ④**
>
> 초음파는 검사자의 숙련도에 따라 결과가 크게 달라지는(검사자 의존적인) 검사이므로 ④가 거리가 멀다. 초음파는 전리 방사선을 쓰지 않고, 단면 영상을 얻으며, 정기 추적 검사에 적합하고, 병상에서 바로 검사할 수 있다.

4. 표시한 원이 위치한 간 분절의 이름은?



① 외측상분절 (S2)
② 미상엽분절 (S1)
③ 내측분절 (S4)
④ 후상분절 (S7)
⑤ 전상분절 (S8)

> **정답 ③**
>
> 표시한 원은 담낭와(담낭이 붙는 자리)와 간원인대(둥근인대) 틈새 사이, 문맥 앞쪽의 간 부분에 있다. 이 부분은 중간간정맥(담낭-하대정맥을 잇는 Cantlie 선)의 왼쪽, 간원인대 · 낫인대의 오른쪽에 있는 좌엽 내측분절, 즉 S4(아래쪽은 방형엽, S4b)다. S2는 낫인대 왼쪽 위, S1은 하대정맥 앞 미상엽, S7 · S8은 오른쪽 간의 위쪽 뒤 · 앞 분절이다.

2022년

2022년 시험 21번

5. 다음 진단 방법 중 전리방사선과 무관한 진단 방법은?

① Doppler 초음파 검사
② 일반 X-선 촬영
③ 투시 검사
④ CT 검사
⑤ 직접담도조영술

> **정답 ①**
>
> 도플러 초음파는 고주파 음파와 그 반사파의 주파수 변화(도플러 효과)로 혈류를 보는 검사라 전리방사선을 쓰지 않는다. 일반 X선 촬영, 투시검사, CT, 직접담도조영술(투시 하에 조영제를 넣어 X선으로 촬영)은 모두 X선, 즉 전리방사선을 이용한다.

2022년 시험 35번

6. 간을 8 개의 분절로 나눌 때 그 경계를 이루는 구조물이 아닌 것은?

① 좌간정맥 (left hepatic vein)
② 하대정맥 (inferior vena cava)
③ 우간정맥 (right hepatic vein)
④ 우전문맥 (right anterior segmental portal vein)
⑤ 담낭 (gallbladder)

> **정답 ④**
>
> Couinaud 8분절은 세로로 세 간정맥(우 · 중간 · 좌간정맥)이 지나는 면, 가로로 좌우 문맥 주분지가 지나는 면, 그리고 담낭와와 하대정맥을 잇는 선(Cantlie 선, 중간간정맥 면)과 낫인대 · 간원인대 틈새로 나뉜다. 우전문맥(우전구역 문맥)은 경계가 아니라 전구역(S5, S8)의 가운데를 지나며 그 구역에 혈액을 공급하는 구조물이다.

2021년

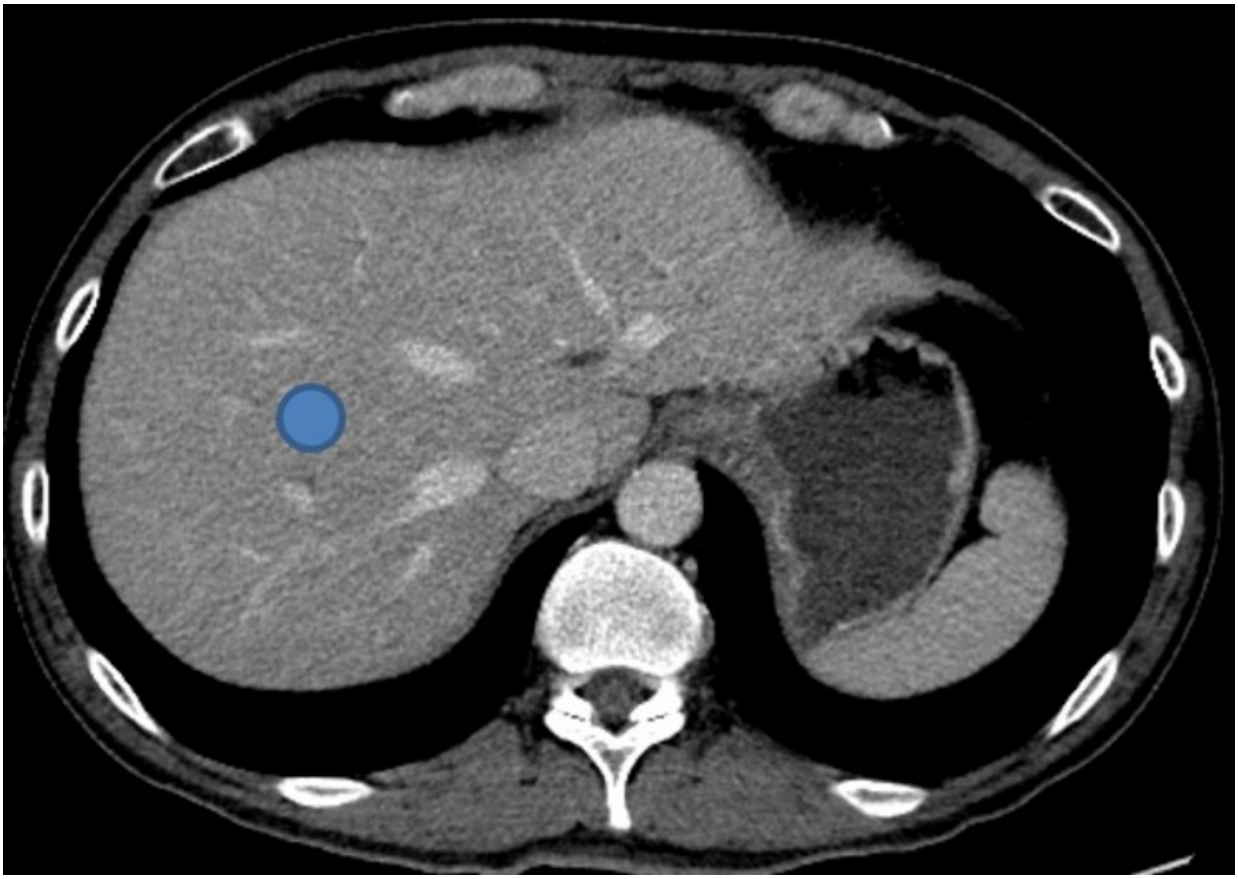
2021년 시험 11번

7. 간 세포암 위험군 환자에서 정기적인 간 검사로 가장 적합한 영상진단 도구는?

① 전산화 단층촬영 (CT)
② 자기공명영상 (MRI)
③ Plain X-ray 촬영
④ 초음파 검사 (Ultrasonography)
⑤ 투시촬영 (Fluoroscopy)

> **정답 ④**
>
> 간세포암 위험군(B형 · C형 간염, 간경변)의 정기 감시검사는 6개월마다 초음파(와 알파태아단백)다. 초음파는 간을 잘 보여 주면서 방사선 피폭이 없고, 값이 싸고 쉽게 이용할 수 있어 반복 검사에 적합하다. CT는 방사선 누적 피폭, MRI는 비용과 시간이 문제이고, 단순촬영 · 투시촬영은 간 종괴를 볼 수 없다.

8. 표시한 원이 위치한 간 분절의 이름은?



① 외측상분절 (S2)
② 미상엽분절 (S1)
③ 내측분절 (S4)
④ 후상분절 (S7)
⑤ 전상분절 (S8)

> **정답 ⑤**
> 표시한 원은 간정맥이 하대정맥으로 모이는 높이(문맥 분지보다 위)의 오른쪽 간에서, 우간정맥보다 앞쪽(중간간정맥과 우간정맥 사이)에 있다. 오른쪽 간의 앞쪽 구역 위쪽 분절이므로 전상분절(S8)이다. 우간정맥 뒤쪽이면 S7, 문맥 높이보다 아래면 S5 · S6이다.

2020년

2020년 시험 71번

9. 간세포암 위험군 환자에서 정기적인 간 검사로 가장 적합한 영상진단 도구는?

① 전산화 단층촬영 (CT)

② 자기공명영상 (MRI)

③ 단순복부촬영 (plain abdomen)

④ 초음파 검사 (Ultrasonography)

⑤ 투시촬영 (Fluoroscopy)

정답 ④

간세포암 위험군의 정기 감시검사는 초음파(6개월마다, 알파태아단백과 함께)다. 정기적으로 반복하는 검사는 간을 잘 보여 주면서 방사선 누적 피폭 같은 위해가 적고, 비용 부담 없이 쉽게 이용할 수 있어야 하는데 이에 가장 맞는 것이 초음파다.

원본 오답노트

정기적인 간 영상 검사가 필요한 경우 간을 잘 보여줄 수 있고, 방사선 누적 피폭 등 유해성이 적어야 하고, 경제적 부담 등 쉽게 이용할 수 있는 진단 방법이 적합하며 이런 목적에 초음파가 가장 적합한 진단 방법이다.

10. 복부 CT 영상이다. 간의 병변이 위치한 간 분절의 이름은?



① 미상엽분절 (S1)
② 외측상분절 (S2)
③ 내측분절 (S4)
④ 전상분절 (S8)
⑤ 전하분절 (S5)

> **정답 ①**
>
> 병변(검은 원)은 하대정맥 바로 앞, 정맥관인대 틈새(ligamentum venosum)와 문맥 사이에 있다. 이 위치는 좌 · 우엽 사이 뒤쪽에 있는 미상엽, 즉 S1이다. 미상엽은 하대정맥 앞에 있고 혈액이 간정맥을 거치지 않고 하대정맥으로 직접 빠져나가는 독립적인 분절이다.